

Solução do Problema israel - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: israel
- Número de Variáveis: 142
- Número de Restrições: 174
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: -8.966e+05
- Valor Dual: -8.966e+05
- Gap: -7.240e-23
- Número de Iterações: 24

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema israel

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	2.304e+02	1	0.000e+00
2	1.723e+02	2	0.000e+00
3	1.700e+02	3	0.000e+00
4	0.000e+00	4	2.977e+03
5	0.000e+00	5	3.005e+03
6	0.000e+00	6	3.006e+03
7	0.000e+00	7	2.774e+03
8	7.614e+01	8	0.000e+00
9	0.000e+00	9	8.512e+01
10	0.000e+00	10	3.441e+00
11	1.656e+02	11	0.000e+00
12	0.000e+00	12	1.324e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	0.000e+00	13	3.391e+01
14	1.274e+01	14	0.000e+00
15	1.431e+01	15	0.000e+00
16	1.447e+01	16	0.000e+00
17	0.000e+00	17	1.630e+02
18	1.656e+01	18	0.000e+00
19	0.000e+00	19	2.592e+01
20	0.000e+00	20	5.644e+01
21	2.661e+01	21	0.000e+00
22	0.000e+00	22	3.007e+01
23	0.000e+00	23	3.964e+01
24	3.292e+02	24	0.000e+00
25	0.000e+00	25	2.145e+01
26	0.000e+00	26	7.053e+00
27	3.900e+02	27	0.000e+00
28	0.000e+00	28	3.909e-01
29	0.000e+00	29	4.765e+00
30	6.642e+01	30	0.000e+00
31	2.633e+02	31	0.000e+00
32	1.333e+03	32	0.000e+00
33	0.000e+00	33	6.564e+00
34	0.000e+00	34	3.083e+00
35	2.445e+02	35	0.000e+00
36	5.071e+02	36	0.000e+00
37	2.200e+02	37	0.000e+00
38	4.759e+02	38	0.000e+00
39	0.000e+00	39	5.072e+01
40	2.374e+03	40	0.000e+00
41	7.094e+02	41	0.000e+00
42	1.100e+03	42	0.000e+00
43	0.000e+00	43	3.313e+00
44	2.000e+02	44	0.000e+00
45	3.000e+02	45	0.000e+00
46	4.000e+02	46	0.000e+00
47	0.000e+00	47	7.779e+00
48	2.000e+02	48	0.000e+00
49	2.577e+02	49	0.000e+00
50	0.000e+00	50	0.000e+00
51	1.579e+02	51	0.000e+00
52	0.000e+00	52	0.000e+00
53	0.000e+00	53	0.000e+00
54	0.000e+00	54	0.000e+00
55	5.230e+00	55	0.000e+00
56	7.812e+02	56	0.000e+00
57	3.074e+02	57	0.000e+00
58	2.290e+01	58	0.000e+00
59	0.000e+00	59	0.000e+00
60	0.000e+00	60	0.000e+00
61	1.037e+04	61	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	1.037e+04	62	0.000e+00
63	3.460e+03	63	0.000e+00
64	3.461e+03	64	0.000e+00
65	3.461e+03	65	0.000e+00
66	3.461e+03	66	0.000e+00
67	3.461e+03	67	0.000e+00
68	0.000e+00	68	2.073e-02
69	6.916e+03	69	0.000e+00
70	6.916e+03	70	0.000e+00
71	8.644e+03	71	0.000e+00
72	1.037e+04	72	0.000e+00
73	3.804e+03	73	0.000e+00
74	0.000e+00	74	2.708e-02
75	0.000e+00	75	7.093e-02
76	0.000e+00	76	2.708e-02
77	0.000e+00	77	2.708e-02
78	0.000e+00	78	2.708e-02
79	0.000e+00	79	3.134e-02
80	0.000e+00	80	8.973e-02
81	0.000e+00	81	1.194e-01
82	0.000e+00	82	1.229e-01
83	0.000e+00	83	3.746e-03
84	0.000e+00	84	3.244e-02
85	3.454e+00	85	0.000e+00
86	3.454e+00	86	0.000e+00
87	3.454e+00	87	0.000e+00
88	3.454e+00	88	0.000e+00
89	3.454e+00	89	0.000e+00
90	0.000e+00	90	1.788e+01
91	0.000e+00	91	1.788e+01
92	0.000e+00	92	8.053e+01
93	0.000e+00	93	9.678e+01
94	0.000e+00	94	9.430e+01
95	0.000e+00	95	1.788e+01
96	3.454e+00	96	0.000e+00
97	1.319e+01	97	0.000e+00
98	1.194e+01	98	0.000e+00
99	9.428e+00	99	0.000e+00
100	8.178e+00	100	0.000e+00
101	9.072e+00	101	0.000e+00
102	3.135e-01	102	0.000e+00
103	5.679e+00	103	0.000e+00
104	0.000e+00	104	6.265e+01
105	0.000e+00	105	7.891e+01
106	0.000e+00	106	7.642e+01
107	1.461e+01	107	0.000e+00
108	0.000e+00	108	0.000e+00
109	6.171e+00	109	0.000e+00
110	0.000e+00	110	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	0.000e+00
112	0.000e+00	112	0.000e+00
113	0.000e+00	113	0.000e+00
114	0.000e+00	114	0.000e+00
115	1.037e+01	115	0.000e+00
116	0.000e+00	116	6.265e+01
117	0.000e+00	117	7.891e+01
118	0.000e+00	118	7.642e+01
119	6.911e+00	119	0.000e+00
120	1.555e+01	120	0.000e+00
121	0.000e+00	121	9.680e+00
122	0.000e+00	122	9.680e+00
123	1.120e-03	123	0.000e+00
124	0.000e+00	124	9.680e+00
125	0.000e+00	125	9.680e+00
126	0.000e+00	126	9.680e+00
127	0.000e+00	127	9.680e+00
128	0.000e+00	128	7.233e+01
129	0.000e+00	129	8.859e+01
130	0.000e+00	130	8.610e+01
131	0.000e+00	131	9.680e+00
132	0.000e+00	132	9.680e+00
133	1.770e+01	133	0.000e+00
134	1.770e+01	134	0.000e+00
135	1.770e+01	135	0.000e+00
136	1.770e+01	136	0.000e+00
137	0.000e+00	137	1.617e+01
138	2.708e+03	138	0.000e+00
139	0.000e+00	139	3.030e-01
140	0.000e+00	140	3.499e-01
141	0.000e+00	141	3.073e-01
142	0.000e+00	142	2.839e-01

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema israel

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	-2.681e+01
2	0.000e+00
3	0.000e+00
4	0.000e+00
5	0.000e+00
6	-2.681e+01
7	-1.440e+01
8	-2.331e+01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
9	-1.573e+01
10	0.000e+00
11	-1.197e+01
12	-1.913e+01
13	0.000e+00
14	0.000e+00
15	-2.743e+02
16	0.000e+00
17	-5.227e+01
18	0.000e+00
19	-2.617e+01
20	0.000e+00
21	0.000e+00
22	-2.696e+01
23	0.000e+00
24	-2.325e+02
25	0.000e+00
26	0.000e+00
27	0.000e+00
28	-1.100e+01
29	0.000e+00
30	0.000e+00
31	0.000e+00
32	0.000e+00
33	0.000e+00
34	0.000e+00
35	0.000e+00
36	0.000e+00
37	0.000e+00
38	0.000e+00
39	0.000e+00
40	0.000e+00
41	0.000e+00
42	0.000e+00
43	0.000e+00
44	-3.655e+02
45	0.000e+00
46	0.000e+00
47	0.000e+00
48	-3.550e+01
49	0.000e+00
50	-1.114e+02
51	-1.618e+02
52	0.000e+00
53	0.000e+00
54	-2.461e-03
55	0.000e+00
56	0.000e+00
57	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
58	0.000e+00
59	-1.863e-02
60	-3.580e-01
61	0.000e+00
62	0.000e+00
63	-3.110e-01
64	-2.839e-01
65	-6.055e-01
66	-2.839e-01
67	-2.839e-01
68	-2.839e-01
69	-3.152e-01
70	-2.213e-01
71	-3.030e-01
72	-3.499e-01
73	-3.073e-01
74	-2.839e-01
75	0.000e+00
76	0.000e+00
77	0.000e+00
78	0.000e+00
79	0.000e+00
80	0.000e+00
81	0.000e+00
82	0.000e+00
83	0.000e+00
84	0.000e+00
85	0.000e+00
86	0.000e+00
87	0.000e+00
88	0.000e+00
89	0.000e+00
90	0.000e+00
91	0.000e+00
92	0.000e+00
93	0.000e+00
94	0.000e+00
95	0.000e+00
96	0.000e+00
97	0.000e+00
98	0.000e+00
99	-6.900e-02
100	-4.192e-02
101	-3.635e-01
102	-4.192e-02
103	-4.192e-02
104	-4.192e-02
105	-7.316e-02
106	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
107	-6.104e-02
108	-1.079e-01
109	-6.525e-02
110	-4.192e-02
111	0.000e+00
112	0.000e+00
113	0.000e+00
114	0.000e+00
115	0.000e+00
116	0.000e+00
117	0.000e+00
118	0.000e+00
119	0.000e+00
120	0.000e+00
121	0.000e+00
122	0.000e+00
123	0.000e+00
124	0.000e+00
125	0.000e+00
126	0.000e+00
127	0.000e+00
128	0.000e+00
129	0.000e+00
130	0.000e+00
131	0.000e+00
132	0.000e+00
133	-2.708e-02
134	0.000e+00
135	0.000e+00
136	0.000e+00
137	0.000e+00
138	0.000e+00
139	0.000e+00
140	0.000e+00
141	0.000e+00
142	0.000e+00
143	-2.333e-02
144	0.000e+00
145	-1.788e-02
146	-1.788e-02
147	-1.788e-02
148	-1.788e-02
149	-1.788e-02
150	-1.788e-02
151	-4.027e-01
152	-1.615e-01
153	-1.615e-01
154	-1.615e-01
155	0.000e+00

Continúa na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
156	0.000e+00
157	0.000e+00
158	0.000e+00
159	-8.194e-02
160	-2.213e-01
161	0.000e+00
162	0.000e+00
163	0.000e+00
164	0.000e+00
165	0.000e+00
166	0.000e+00
167	0.000e+00
168	0.000e+00
169	0.000e+00
170	-2.921e-01
171	-2.742e-01
172	-2.742e-01
173	-2.839e-01
174	0.000e+00